

BACHILLERATO ASUNCIÓN IXTALTEPEC
PLAN DE CLASE Y HOJA DE TRABAJO
ASIGNATURA: HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN
TEMA: FORMULACIÓN DE PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
(CRITERIOS SMART)
Catedrático: Ing. Francisco Cota Toledo

Nombre del Alumno(a): _____

Comunidad de Origen: _____

Semestre/Grupo: _____

Fecha: _____

I. Secuencia Didáctica de la Sesión

Fase de Inicio: ■ Presentación de la problemática abstracta: «¿Cómo es la economía o el medio ambiente en nuestras comunidades?».

- Análisis grupal sobre la dificultad de investigar planteamientos demasiado amplios o vagos.
- Introducción al marco **SMART** como filtro metodológico de viabilidad para proyectos territoriales y comunitarios en el Istmo de Tehuantepec.

Fase de Desarrollo: ■ Desglose del acrónimo **SMART** aplicado a la investigación de campo local:

- **S (Específico):** Delimitar con claridad el sujeto, fenómeno o variable y la localidad concreta.
 - **M (Medible):** Definir los instrumentos cuantitativos o cualitativos (encuestas, entrevistas, guías de observación).
 - **A (Alcanzable):** Garantizar que la escala del estudio sea viable según los recursos del estudiante.
 - **R (Relevante):** Vincular el estudio con un problema socioeconómico, cultural o ambiental de la región.
 - **T (Con límite de tiempo):** Establecer las fechas precisas de inicio y término del trabajo de campo.
- Análisis de casos: Transformación de ideas vagas a preguntas estructuradas en el contexto de las comunidades de origen del alumnado.

Fase de Cierre: ■ Aplicación de la hoja de trabajo individual o por equipos comunitarios.

- Socialización de las propuestas y retroalimentación directa sobre la delimitación de cada proyecto.

II. Ejemplos de Transformación: De Idea Vaga a Pregunta SMART

Ejemplo 1: Diagnóstico Ambiental Local

Idea vaga: «Investigar la contaminación del agua en los pueblos.»

Pregunta SMART: ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación del agua de uso doméstico identificadas en 30 hogares de la comunidad de Santiago Laollaga, mediante un cuestionario de diagnóstico aplicado durante las primeras dos semanas de octubre de 2026?

Ejemplo 2: Estudio Socioeconómico y Cultural

Idea vaga: *«Ver si los jóvenes siguen haciendo artesanías.»*

Pregunta SMART: *¿Cuál es el porcentaje de participación de los jóvenes de 15 a 20 años en los talleres familiares de alfarería en Asunción Ixtaltepec, determinado a través de 20 entrevistas estructuradas a artesanos locales durante el primer parcial del semestre?*

III. Hoja de Trabajo Práctica: Delimitando mi Proyecto Comunitario

Instrucciones: Selecciona una problemática o tema de tu comunidad de origen (ej. comercio local, cultivos tradicionales, gestión de agua o residuos, preservación de tradiciones) y completa la siguiente tabla para construir tu pregunta de investigación bajo los criterios SMART.

Criterio SMART	Pregunta Guía	Tu Propuesta / Delimitación
S – Específico	¿Qué problema exacto investigarás y en qué comunidad específica?	
M – Medible	¿Cómo medirás o registrarás la información? (N.º de encuestas, entrevistas, fichas)	
A – Alcanzable	¿Tienes acceso a la comunidad y a las personas que responderán?	
R – Relevante	¿Por qué es importante esta información para tu comunidad o región?	
T – Con tiempo	¿En qué semanas o periodo exacto realizarás la recolección de datos?	

Redacción Final de la Pregunta de Investigación SMART

Integrando los 5 elementos anteriores, redacta de forma continua tu pregunta de investigación terminada:

¿_____

?

Firma del Alumno(a)

Vo. Bo. Ing. Francisco Cota Toledo